

Finales Review-Blatt – Analysis II

Gezielt auf deine Fehler aus der Klausursimulation – das letzte Blatt vor der Klausur

Jeder Abschnitt: kurze Anleitung + dein typischer Fehler + Übungen. Rechne alles **bis zur Zahl** zu Ende. Lösungen: `aufgabe_16_loesung.pdf`.

1. Extremstellen – notwendige vs. hinreichende Bedingung

So geht's

Notwendige Bedingung: $\text{grad } f = \vec{0}$, d.h. $f_x = 0$ und $f_y = 0$ nach (x, y) auflösen $\Rightarrow$ Kandidat(en).

Hinreichende Bedingung (erst danach, nur wenn gefragt): Hesse-Matrix $H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$, Definitheit prüfen $\Rightarrow$ Min/Max/Sattel.

Dein typischer Fehler: Du springst sofort zur Hesse-Matrix (“alle $> 0 \Rightarrow$ Tiefpunkt”), *ohne* $\nabla f = 0$ zu lösen. Bei “notwendige Bedingung” ist nur $\nabla f = 0$ gefragt – **die Stelle ausrechnen!**

Aufgaben: Bestimme die Stellen mit $\nabla f = \vec{0}$: (a) $f = x^2 + y^2 - 6x + 4y$ (b) $f = x^2 + y^2 - xy - 3y$ (c) $f = x^2 + y^2 - 4x$ (zusätzlich Art & Funktionswert).



2. Gradient – Richtungsableitung bis zur Zahl

So geht's

$\text{grad } f = (f_x, f_y)$, dann P einsetzen (Zahlen!).

Höchste Steigung = $\|\nabla f(P)\|$; Richtung steilster Anstieg = $\frac{\nabla f(P)}{\|\nabla f(P)\|}$ (normieren!); Abfall = minus davon.

Richtungsableitung: $D_{\hat{v}}f(P) = \nabla f(P) \cdot \hat{v}$ mit $\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$.

Dein typischer Fehler: Du stellst $\nabla f \cdot \frac{\vec{v}}{5}$ auf, setzt aber P nicht ein und rechnest nicht bis zur Zahl. (Und: x^2 an $(1, 2)$ ist 1, nicht 0.)

Aufgaben: (a) $f = x^2 + y^2$, $P = (1, 2)$, $\vec{v} = (3, 4)$: $\nabla f(P)$, $\|\nabla f\|$, $D_{\hat{v}}f(P)$. (b) $f = x^2y$, $P = (1, 2)$, $\vec{v} = (4, 3)$: $D_{\hat{v}}f(P)$.



3. Totales Differenzial (+ Näherung)

So geht's

$df = f_x dx + f_y dy$ – die dx, dy gehören dazu.

Näherung: $\Delta f \approx f_x(P) \Delta x + f_y(P) \Delta y$, dann $f(P + \Delta) \approx f(P) + \Delta f$.

Dein typischer Fehler: Du schreibst nur “ $2xy^2 + 2x^2y$ ” ohne dx, dy – und die Näherung lässt du ganz weg.

Aufgaben: (a) $f = x^2y$: df , dann $f(2,1;1,1)$ ausgehend von $(2,1)$ schätzen. (b) $f = xy^2$: df .



4. Rotation in $\mathbb{R}^3$ + Quellen-/Wirbelfreiheit-Bedingungen

So geht's

$\text{rot } \vec{g} = \begin{pmatrix} \partial_y g_3 - \partial_z g_2 \\ \partial_z g_1 - \partial_x g_3 \\ \partial_x g_2 - \partial_y g_1 \end{pmatrix}$ – Schema sauber durchgehen.

Quellenfrei: $\text{div } \vec{f} = 0$ nach x, y auflösen (Bedingung angeben). **Wirbelfrei:** $\text{rot } \vec{f} = 0$ auflösen.

Dein typischer Fehler: Bei $\text{rot } \vec{g}$ Terme verwechselt (z. B. $\partial_z(yz) = y$, nicht 0). Und bei Quellen-

/Wirbelfreiheit nur “= 0” geschrieben, statt die *Bedingung* (z. B. $x = 0 \vee y = 0$) auszurechnen.

Aufgaben: (a) $\text{rot } \vec{g}$ für $\vec{g} = (yz, xz, xy)$. (b) $\text{rot } \vec{g}$ für $\vec{g} = (xy, yz, xz)$. (c) $\vec{f} = (x^2y, xy^2)$: $\text{div } \vec{f}$, $\text{rot } \vec{f}$ und je die Bedingung für Quellen- bzw. Wirbelfreiheit.



5. DGL klassifizieren – linear vs. nichtlinear

So geht's

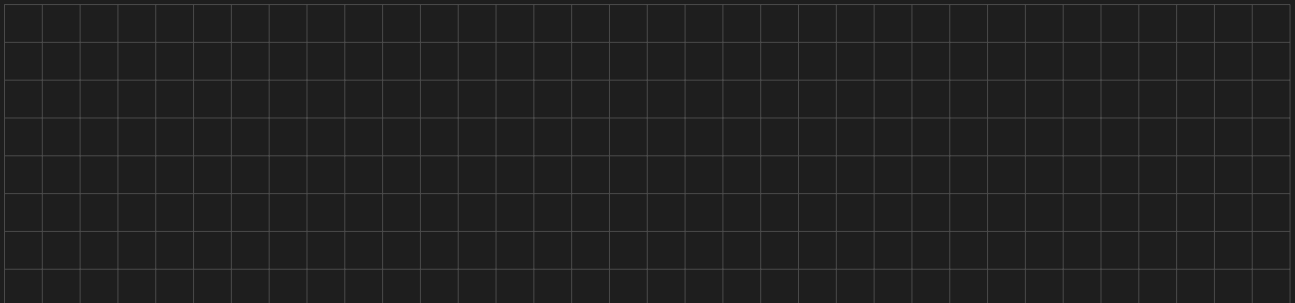
Linear = y und y' nur in 1. Potenz, kein y^2 , kein $1/y$, kein $\sin(y)$, kein $y \cdot y'$. *Dass x vorkommt, macht es nicht nichtlinear!*

$y' = a(x)y$ (homogen) vs. $y' = a(x)y + b(x)$ (inhomogen, $b \neq 0$).

Getrennte Veränderliche: $y' = f(x)g(y)$.

Dein typischer Fehler: Du stuft $y' = y + x$ und $y' = \frac{1}{x}y$ als “nichtlinear” ein – die sind **linear** (linear in y ; das x ist nur Störterm/Koeffizient).

Aufgaben: Klassifiziere (linear/nichtlinear, homogen/inhomogen bzw. getrennt): (a) $y' = y + x$ (b) $y' = \frac{1}{x}y$ (c) $y' = xy^2$ (d) $y' = 3y$ (e) $y' = y \cos x$ (f) $y' = \frac{x}{y}$ (g) $y' = 2y + e^x$.



6. Getrennte Veränderliche – Konstante & Anfangswert

So geht's

Trennen $\rightarrow$ beide Seiten integrieren (+ C **nicht vergessen!**) $\rightarrow$ Anfangswert einsetzen $\rightarrow C$ bestimmen $\rightarrow$ nach y auflösen. Merke: $\int y^{-2} dy = -\frac{1}{y}$.

Dein typischer Fehler: Du lässt das $+C$ weg und setzt den Anfangswert nicht ein $\Rightarrow$ falsches Ergebnis (plus Vorzeichenrutscher).

Aufgaben: Löse das AWP: (a) $y' = xy^2$, $y(0) = 1$ (b) $y' = e^x y^2$, $y(0) = 1$ (c) $y' = 2xy$, $y(0) = 3$.

7. Inhomogene lineare DGL – erkennen & Lösungsformel zu Ende

So geht's

Form $y' = a(x)y + b(x)$ mit $b \neq 0 \Rightarrow$ **inhomogen** $\Rightarrow$ **nicht trennen!** Lösungsformel:

$$y(x) = e^{A(x)} \left(y_0 + \int_{x_0}^x b(u) e^{-A(u)} du \right), \quad A(x) = \int a(x) dx.$$

Das Integral mit e-Gesetzen ($e^{cu}e^{du} = e^{(c+d)u}$) oder partieller Integration lösen.

Dein typischer Fehler: Bei $y' = 2y + e^{2x}$ hast du *getrennt* (geht nicht!). Und $\int u e^{-u} du$ als “ $u e^{-u}$ ” abgekürzt statt partielle Integration.

Aufgaben: Löse das AWP: (a) $y' = 2y + e^{2x}$, $y(0) = 0$ (b) $y' = y + x$, $y(0) = 0$ (c) $y' = -y + e^x$, $y(0) = 0$.

8. Anwendung – Halbwertszeit / Verdopplungszeit (zu Ende!)

So geht's

$y' = k y \Rightarrow y = y_0 e^{kt}$. Dann die **Zeit** ausrechnen:

Verdopplung: $2y_0 = y_0 e^{kt} \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{k}$; Halbwertszeit: $\frac{1}{2}y_0 = y_0 e^{kt} \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{|k|}$.

Dein typischer Fehler: Du schreibst nur $y(t)$ hin und rechnest die gefragte Zeit gar nicht aus.

Aufgaben: (a) $N' = -0,1N$, $N(0) = 50$: $N(t)$ und Halbwertszeit. (b) $y' = 0,5y$, $y(0) = 200$: $y(t)$ und Verdopplungszeit.



9. Bestimmtes Integral – beide Grenzen einsetzen

So geht's

$\int_a^b f = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$. **Beide** Grenzen, nicht nur die obere! Bei Substitution die Grenzen mit umrechnen.

Dein typischer Fehler: Bei $\int_0^1 x^2 e^{x^3} dx$ hattest du $\frac{1}{3}e^1 = \frac{e}{3}$ – die untere Grenze $e^0 = 1$ vergessen. Richtig: $\frac{1}{3}(e - 1)$.

Aufgaben: (a) $\int_0^1 x^2 e^{x^3} dx$ (b) $\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx$ (c) $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$.



10. Partielle Integration – Variable nicht aus dem Integral ziehen

So geht's

$\int u v' = u v - \int u' v$. Steht danach *wieder* ein Produkt (z. B. $\int 2x e^x$), **nochmal** partielle Integration. $2x$ ist *keine* Konstante – darf **nicht** vors Integral!

Dein typischer Fehler: $\int 2x e^x dx$ hast du als “ $2x \int e^x$ ” gerechnet (Variable rausgezogen). Falsch.

Aufgaben: (a) $\int x e^x dx$ (Aufwärmer) (b) $\int x^2 e^x dx$ (zweimal partiell).



11. Trig-Integral – gemeinsamen Faktor ausklammern

So geht's

Trick: gemeinsamen Faktor ausklammern, dann $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ nutzen.

Bsp.: $\int (\cos^3 x + \sin^2 x \cos x) dx = \int \cos x (\cos^2 x + \sin^2 x) dx = \int \cos x dx = \sin x$.

Dein typischer Fehler: Du wusstest nicht, wie anfangen. $\Rightarrow$ Immer nach einem gemeinsamen Faktor suchen (hier $\cos x$).

Aufgaben: (a) $\int (\cos^3 x + \sin^2 x \cos x) dx$ (b) $\int (\sin^3 x + \cos^2 x \sin x) dx$.



12. Schwingung – ω, f, T (das π nicht verschlucken)

So geht's

$s(t) = A \sin(\omega t)$: Amplitude A ; Kreisfrequenz ω = Faktor vor t (**mit π !**); Frequenz $f = \frac{\omega}{2\pi}$;
Periodendauer $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$.

Dein typischer Fehler: Bei $s(t) = 4 \sin(6\pi t)$ hattest du $\omega = 6$ (statt 6π) und $T = 6$ (statt $\frac{1}{3}$).

Aufgaben: (a) $s(t) = 4 \sin(6\pi t)$: A, ω, f, T . (b) $s(t) = 2 \sin(\pi t)$: A, ω, f, T .

